

ZAVOD ZA ŠKOLSTVO MINISTARSTVA KULTURE I PROSVJETE
REPUBLIKE HRVATSKE

HRVATSKO MATEMATIČKO DRUŠTVO

MATEMATIKA

Zadaci za državno natjecanje učenika
srednjih škola Republike Hrvatske

Crikvenica, 12. – 15. svibnja 1994.

IV. razred

1. Ako je jedan član beskonačnog aritmetičkog niza u skupu prirodnih brojeva potpuni kvadrat, dokažite da takvih članova ima beskonačno mnogo.
2. Neka je z kompleksan broj i $w = f(z) = \frac{2}{3-z}$.
 - (a) Odredite skup $\{w : z = 2 + iy, y \in \mathbf{R}\}$ u kompleksnoj ravnini.
 - (b) Pokažite da se funkcija w može zapisati u obliku $\frac{w-1}{w-2} = \lambda \frac{z-1}{z-2}$.
 - (c) Neka je $z_0 = \frac{1}{2}$ i niz (z_n) definiran sa
$$z_n = \frac{2}{3-z_{n-1}}, \quad n \geq 1.$$
Koristeći svojstvo (b) izračunajte limes niza (z_n) .
3. Odredite polinom $P(x)$ s realnim koeficijentima takav da za neki $n \in \mathbf{N}$. vrijedi
$$xP(x-n) = (x-1)P(x), \quad \forall x \in \mathbf{R}.$$
4. U ravnini je dano pet točaka P_1, P_2, P_3, P_4, P_5 sa cjelobrojnim koordinatama. Pokažite da postoji bar jedan par (P_i, P_j) za $i \neq j$ tako da pravac P_iP_j sadrži neku točku Q sa cjelobrojnim koordinatama koja leži između P_i i P_j .